

Nr.	Thema	Beschreibung	Status	Verantwortlicher	Priorität	Pflicht	Nice to have	Kommentare
1	LED-Anpassung	NPN-LED durch größere PNP-LED ersetzen, Loch bohren	Done	Thomas	2	X		Wird direkt in die neue Abdeckung eingebaut
2	Kamera-Tool Positionierung	Anschlag fehlt, Kabel zu kurz, stabilere Fixierung prüfen	Done	Oliver	1	X		
3	Rutsche	Teile hängen wegen Magnetwirkung, feiner drucken, Abstand reduzieren	Done	Thomas	2	X		Rutsche auf darunterliegendes 3D-Druckteil drucken
4	LED-Beleuchtung	Technikbereich mit LEDs ausleuchten	Not started	Hannah	3		X	Plexiglas mit Nieten
5	Abdeckungen	Zuführförderband (schwarz)	Done	Thomas	2	X		Wurde gedruckt (Qualität sehr schlecht -> 3D nochmal anpassen)
6	Zuführförderband	Schleift am Alu-Rahmen, Abstand mit Zentrierstiften ausrichten	Done	Oskar	1	X		Kante abfeilen, neue konstruieren auch mit Löchern von Plexiglas
7	Level shifter für Encoder	Neue Klemme, Kabel verlängern	Done	Oliver	1	X		
8	Ethernet-Ports	Zwei zusätzliche Ports für Roboteranbindung	In progress	Oskar	2	X		drei getrennte Kabel, Beschriftung, Anleitung
9	Metallrand Fließband	Metall bündig machen (3D-Druck)	Done	Thomas	3		X	Bereits für beide Anlagen umgesetzt
10	Roboter Kompatibilität	Nur ein Roboter betriebsbereit, neuer 5-pol Stecker benötigt	In progress	Oliver	1	X		
11	Tool-Montage	Schlecht zugänglich mit Inbus, Montage verbessern	Done	Thomas	2	X		Adapter wird nicht mehr benötigt (Schnellwechsler im Einsatz)
12	Tool Pin-Verbindung	Schnellwechsler vorsehen	Done	Thomas	2	X		
13	Hutschiene	Zu kurz, falls neue Karte ergänzt wird	Done	Hannah	2	X		
14	Kabelkanal	Kabelkanal einbauen	Done	Hannah	2	X		Kabel teilweise zu kurz, einseitige Klemme, Beckhoff auf Hutschiene
15	Elektrik Aufbau 1.0	Elektrik überarbeiten	In progress	Hannah	1	X		
16	Elektrik Aufbau 2.0	Elektrik überarbeiten	Done	Hannah	1	X		
17	Verbindung Conveyor	Kabel prüfen / optimieren	Done	Oliver	1	X		
18	Taster-Beschriftung	Beschriftung außen ergänzen	In progress	Oskar	3		X	Sticker, später Laser
19	Minimal working example	Einlernen Platte für Konos. Gate bei Kameratum.	In progress	Thomas	2	X		Gedruckt (Test noch ausstehend)
20	Anleitung minimal working	CountsPerMeter, ConveyorBaseFrame, Minimal working example	Not started	Oskar	2	X		
21	Lichtschranke weiter nach vorne	Kamera muss früher auslösen	Done	Thomas	1	x		Schranke wurde im neuem Kameratum nach vorne geschoben
22	Kamera Befestigung	Kamera im Turm wackelt	Not started	Thomas	1	x		
23	Koordinatensystem im Kameratum	zu undeutlich	Done	Thomas	3	x		wurde neu gedruckt
COGNEX-Anleitung			Not started	Hannah	2			
24	Cognex Funktionen zur Umsetzung erklären	Text (Liste) schreiben im Sakai	Not started	Hannah	2	x		
25	Cognex Kalibrierung (pdf mit Grid) (Video)	Video (Bildschirmaufnahme)	Not started	Hannah	3		x	
26	Cognex: Wie wird der Abstand und der Winkel gemessen	PowerPoint Erklärung mit Foto	Not started	Hannah	1	x		
27	Testbilder mit Ergebnissen (Im Namen)	Vor Ort aufnehmen	Not started	Hannah	1	x		
28	Cognex-ABB Funktion integration	Video (Bildschirmaufnahme)	Not started	Hannah	1	x		
29	minimaler Cognex Job mit der Übergabe der Zufallszahlen	Video (Bildschirmaufnahme) und Text	Not started	Hannah	1	x		
30	minimal Rapid-Programm erklären (IP eintragen, get string, load job usw.)	Video	Not started	Hannah	1	x		
31	Tipps geben was im Cognex-Job übertragen werden sollte	Text (Liste) schreiben im Sakai	Not started	Hannah	3	x		
Aufbau Anleitung			Not started	Oskar	1	x		
32	Text und Bilder: wie soll der Aufbau auf dem Tisch ausschauen	Text und Fotos	Not started	Oskar	1	x		
33	Welche Stecker müssen wo eingesteckt werden	Fotos und in PowerPoint bearbeiten	Not started	Oskar	1	x		
34	"Schaltplan zum anstecken"	PowerPoint	Not started	Oskar	1	x		
35	RAPID-Modul Conveyor: Funktionen erklären incl. Mwe	Video	Not started	Oskar	2	x		
36	I/O Steuerung der Conveyor über den Controller	Text bzw. Bildschirmfotos vom TeachPanel	Not started	Oskar	2	x		
37	Wo findet man welche Variablen (Conveyor Tracking, z.B. c1softsync)	Text bzw. Bildschirmfotos vom TeachPanel	Not started	Oskar	2	x		
Conveyor-Tracking Anleitung			Not started	Oskar	2	x		
38	Counts per Meter (Hinweis zum notwendigem Python-Skript)	Text	Not started	Oskar	2	x		
39	Counts per Meter Video und Text dazu	Video während der Kalibrierung im Labor und Text im Sakai	Not started	Oskar	2	x		
40	ConveyorBaseFrame Video und Text dazu	Video während der Kalibrierung im Labor dazu im Sakai	Not started	Oskar	2	x		
41	Minimal working example (Conveyor Tracking)	Code bzw. Text im Sakai	Not started	Oskar	2	x		
42	Zweiter Roboter Aufbau		In progress	Oliver	1	x		
43	Zweiter Roboter muss lauffähig gemacht werden		Not started	Oliver	1	x		
44	E-Durchführung Abdeckung und Verkabelung	Am Roboter	Not started	Oliver	2	x		
Pins und Stecker sind vorhanden, Christian Nagl SCHMALZ bringt heute den zweiten Flansch			In progress	Oliver	1	x		
45	E-Durchführung Schnellwechsler							
46	SPS Check	Verkabelung fertig, Inbetriebnahme OK, Funktionscheck ausstehend	Not started	Oliver	1	x		
47	WLAN 2. Roboter Check	SPS Verbindung einstellen	Not started	Oliver	1	x		WLAN ausbauen – alles kabelgebunden final
M12 5-Pin Kabel vom Förderband zum Roboterschaltschrank: pin 5 ist noch frei -> zu Pin 9 an Tracking-Karte legen			Not started	Oliver	1	x		
48	Trigger-Port 2. Roboter Check							
49	LAN Flachbandkabel für SPS	Normales Kabel wird geknickt, da wenig Platz unter der SPS vorhanden ist	Not started	Offen lassen	3		x	SPS-Halterung nach oben versetzen – Zwischenadapter lasern
50	3D-Druck Kameratum	Kameratum + Kamera-Halterung drucken, Kamera-Halterung in CAD verstärken, innen weiß lackieren	Not started	Offen lassen	2		x	Lösbar mittels richtigen CognexEinstellungen
Teileträger mit Magneten versehen (Polarität!!!) und am Förderband verschrauben			Not started	Oliver	1	x		Polarität in der Doku aufnehmen
51	3D-Druck restliche Teileträger + Montage	Konstruktion + 3D-Druck ausstehend	In progress	Thomas	3	x		Ausbaustufe: Harting-Stecker
52	Kabeldurchführung Abdeckung	Drucken, Spitze drehen, evtl. Verbessern?!	Not started	Thomas	2	x		Misumi für TCP-Spitze, lange Alu-Spitze werfen (wird ersetzt durch TeachingSpitze)
53	Teaching-Tools 2. Greifer	Drucken, Montieren, Verkabeln	Not started	Thomas	2	x		
54	Abdeckungen + LED zweiter Roboter	SPS Abdeckung von außen, 4 Löcher, 5mm	Not started	Oliver	2	x		Gewinde Nieten besorgen
55	Plexi Abdeckung	Beschriftungen drucken, um Layout zu testen	Not started	Oskar	3	x		
56	Labels außen		Not started	Hannah	2	x		
57	Rutsche testen	Testen ob keine Teile mehr hängen bleiben	Not started	Thomas/Olli	1	x		Check nochmal Ende Februar durchführen
58	Konstruktion checken	Sind alle Blechteile bereit und fehlerfrei?	In progress	Offen lassen	3		x	
59	Eloxieren inkl Demontage + Montage		Not started					

60	Inbetriebnahme		Not started	Alle	1	x	
61	DOKU	Detailliert, so effektiv wie möglich das Gerät übergeben	In progress	Alle	1	x	
62	Verbesserung erster Roboter		Not started	Alle	2	x	
63	Kameraturm Base	Neue Version drucken und austauschen	Not started	Thomas	2	x	Zweiter Aufbau erst testen, dann drucken
64	Rutsche	Neue Version drucken und austauschen	Not started	Thomas	2	x	Zweiter Aufbau erst testen, dann drucken
65	Blechbearbeitung	Löcher ETH/M12 Ports, Überstand oben abschneiden	Not started	Oskar	2	x	
66	Verkabelung	Neu verkabeln, wie beim Zweitaufbau	Not started	Hannah	3	x	
67	Teaching-Tools?	Verbessertes Montagesystem umsetzen	Not started	Offen lassen			x ?
68	Kameraturm	Innen weiß lackieren? Einfacher als Multimaterial-Druck	Not started	Offen lassen	2		x Lösbar mittels richtigen CognexEinstellungen
69	Abdeckungen + LED erster Roboter	Drucken, Montieren, Verkabeln	In progress	Thomas	2	x	Zweiter Aufbau erst testen, dann drucken

3D Druck
Bleche
Stecker, Kabel
Elektrik

Thomas
Oskar
Oliver
Hannah